

알고리즘실무

ALGORITHM PRACTICE



스택과 큐

임덕선 교수





학습목차 Contents

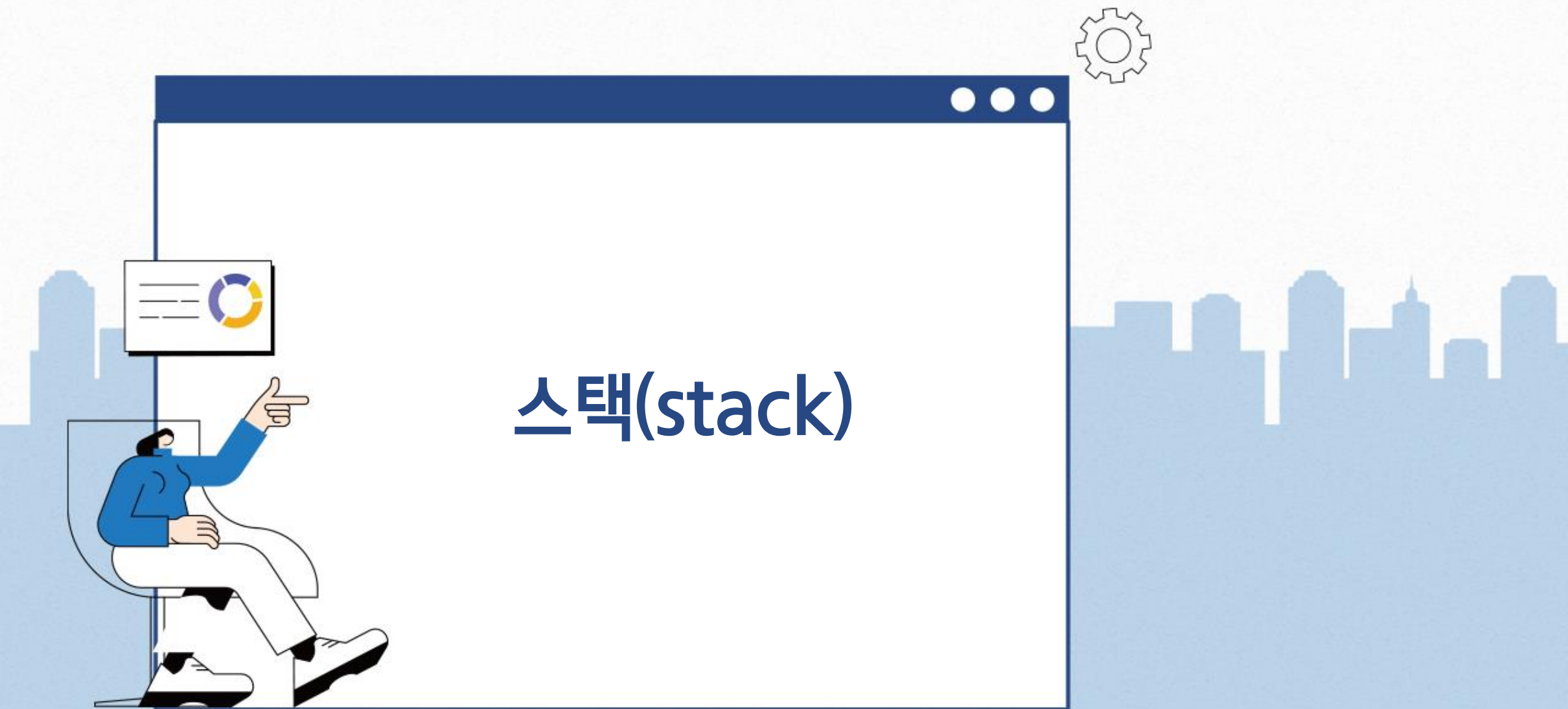
- ✓ 스택(stack)
- ✓ 큐(queue)
- ✓ 알고리즘 실습



학습목표 Objectives



- ⚙ 데이터베이스를 일시적으로 쌓아 놓는 스택, 큐를 설명할 수 있다.
- ⚙ 스택과 큐의 차이점과 활용법에 대해 설명할 수 있다.
- ⚙ 프로그래밍 언어로 스택과 큐를 구현할 수 있다.



스택(stack)

1 : 스택(stack)



1) 스택이란?

스택(stack)

데이터를 일시적으로 쌓아 놓는 자료구조

 데이터의 입력과 출력 순서 : LIFO(Last In, First Out)

★ 가장 나중에 넣은 데이터를 가장 먼저 추출하는 정책

 스택의 활용의 예

★ 컴퓨터 내부 프로세스 구조의 함수 동작 방식

★ 재귀 프로그램

1 : 스택(stack)



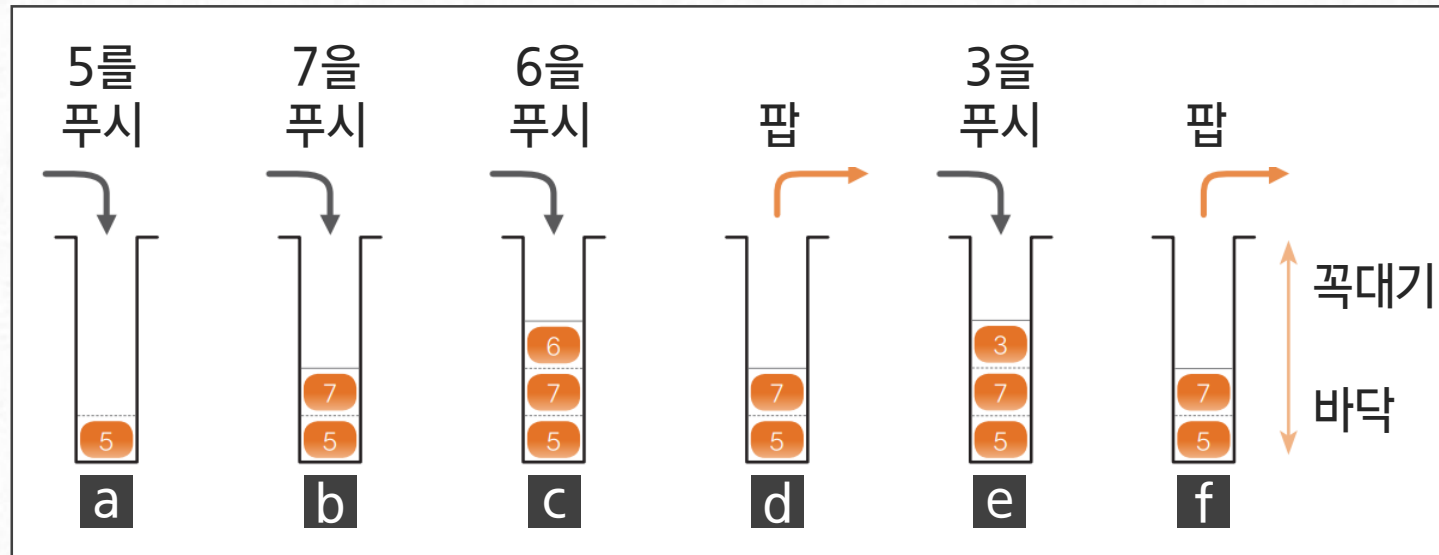
2) 주요 기능

push()

스택에 데이터를 넣는 작업

pop()

스택에서 데이터를 꺼내는 작업



출처1

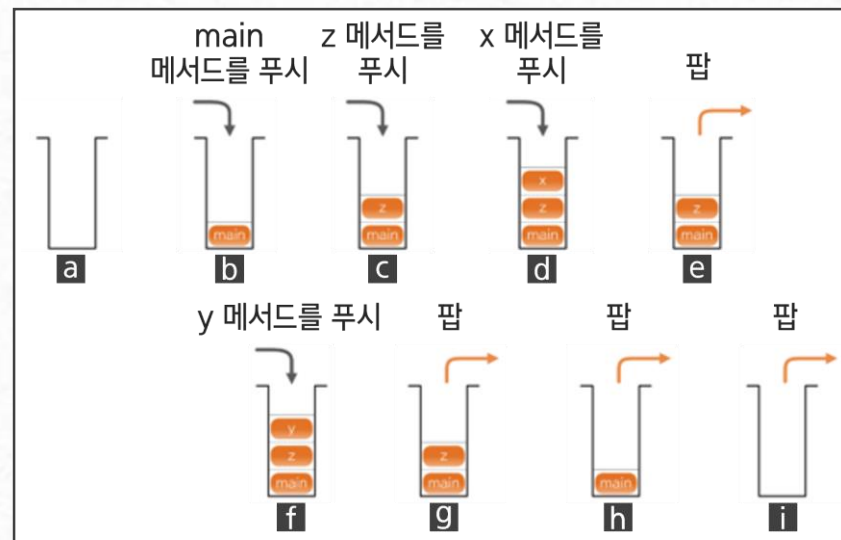
1 :: 스택(stack)

3) 메서드 호출과 스택

자바 프로그램에서 메서드를 호출하고 실행할 때 내부에서 스택을 사용함

```
void x() { /*...*/ }
void y() { /*...*/ }
void z() {
    x();
    y();
}
void main() {
    z();
}
```

- 1 main 메서드가 실행되기 전의 상태
- 2 main 메서드가 호출되어 실행을 시작
- 3 z 메서드를 호출
- 4 x 메서드를 호출함
- 5 x 메서드가 실행을 종료하고, z 메서드로 돌아옴
- 6 y 메서드를 호출함
- 7 y 메서드가 실행을 종료하고 z 메서드로 돌아옴
- 8 z 메서드가 실행을 종료하고 main 메서드로 돌아옴
- 9 main 메서드가 실행을 종료함



출처2

1 : 스택(stack)



4) 장 · 단점

장점

- 구조가 단순하여 구현이 용이함
- 데이터의 저장/읽기 속도가 빠름

단점

- 데이터의 최대 개수를 미리 정해야 함
- 저장 공간의 낭비가 발생함
 - 사용하려는 데이터의 최대 개수만큼 저장 공간을 확보해야 함



스택은 빠른 성능을 위해 사용되므로, 배열을 활용해 구현하는 것이 일반적임

1 : 스택(stack)



5) Java의 스택

스택의 push
알고리즘

스택의 pop
알고리즘

- $top \leftarrow top + 1;$
 - 스택에서 top 이 마지막 데이터를 가리키고 있으므로 그 위에 자료를 삽입하려면 먼저 top 의 위치를 하나 증가시킴
 - 이때 top 의 위치가 스택의 크기($stack_size$)보다 크다면 오버플로우(overflow) 상태가 되므로 삽입 연산을 수행하지 못하고 연산이 종료됨
- $stack(top) \leftarrow x;$
 - 오버플로우 상태가 아니라면 스택의 top 이 가리키는 위치에 x 를 삽입함

1 :: 스택(stack)



5) Java의 스택



- `return stack(top);`
 - 비어있는 스택이 아니라면 `top`이 가리키는 데이터를 먼저 반환함
- `top ← top-1;`
 - 스택의 `top` 데이터를 반환하였으므로 `top`의 위치는 그 아래 데이터로 변경하기 위해 `top`의 위치를 하나 감소함

1 : 스택(stack)



6) 배열을 사용한 스택 구현

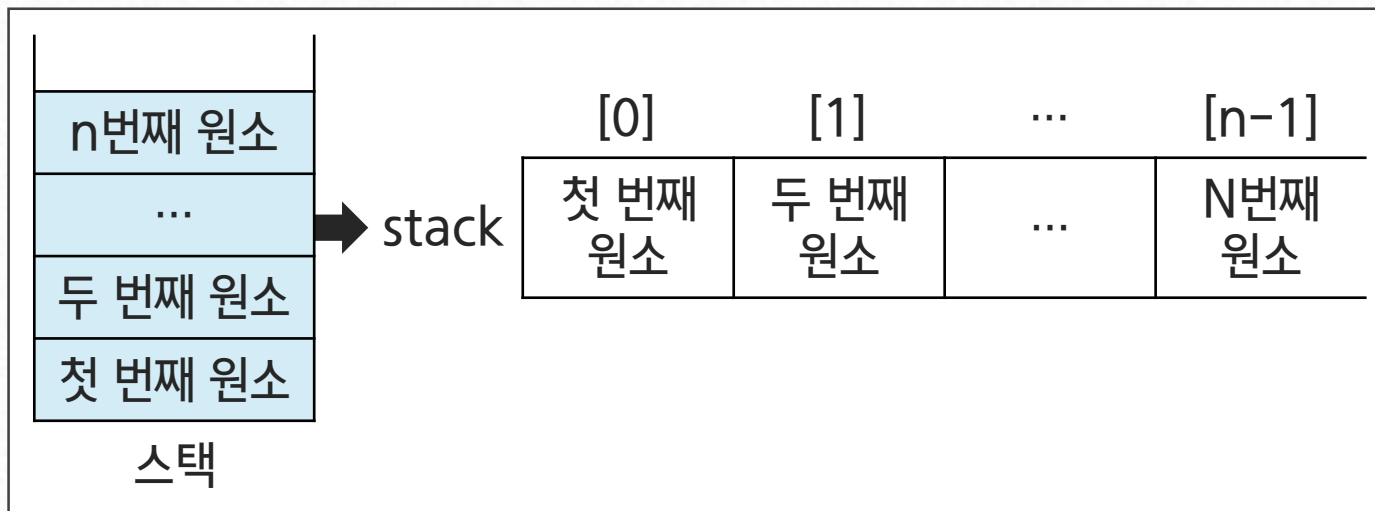
순차 자료구조인 배열을 사용하여 스택을 구현함

📦 스택의 사이즈 : 배열의 사이즈

📦 스택에 저장된 데이터의 순서 : 배열 데이터의 인덱스

★ 인덱스 0번 : 스택의 첫번째 데이터

★ 인덱스 $n-1$ 번 : 스택의 n 번째 데이터



1 : 스택(stack)



6) 배열을 사용한 스택 구현

📦 스택에 저장된 데이터의 순서 : 배열 데이터의 인덱스

★ 변수 `top` : 스택에 저장된 마지막 데이터에 대한 인덱스 저장



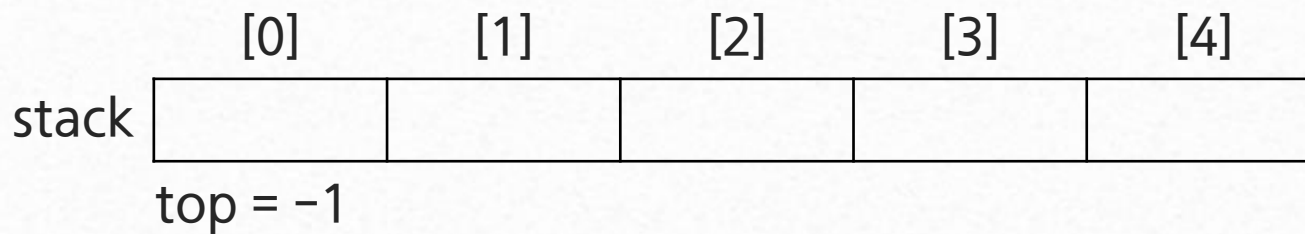
1 : 스택(stack)



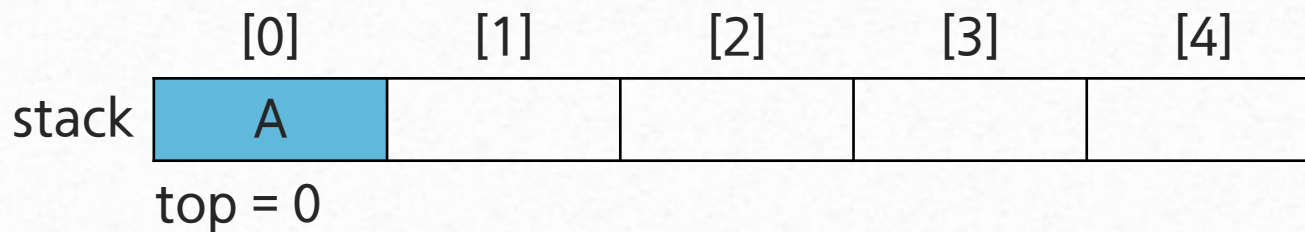
6) 배열을 사용한 스택 구현

📦 데이터 사이즈가 5인 배열의 스택에서의 연산 과정

1 공백 스택 생성 : `create(stack, 5);`



2 원소 A 삽입 : `push(stack, A);`



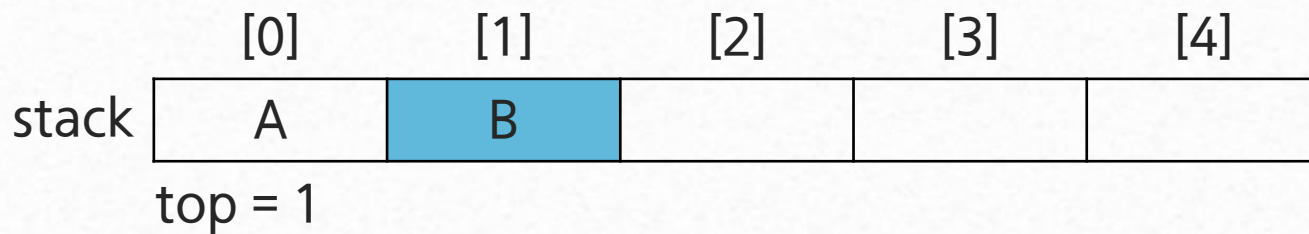
1 : 스택(stack)



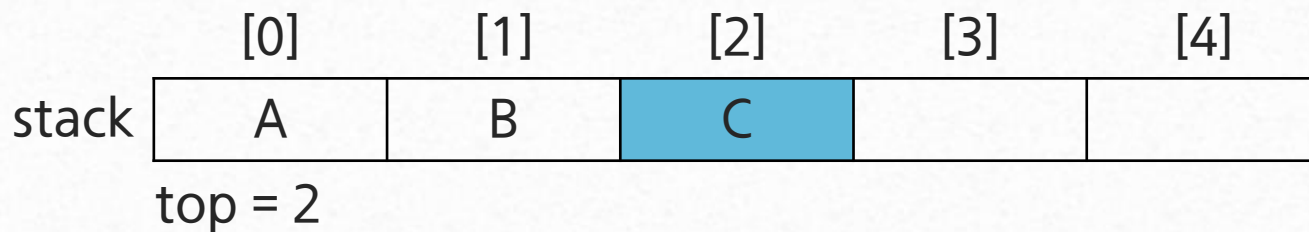
6) 배열을 사용한 스택 구현

📖 데이터 사이즈가 5인 배열의 스택에서의 연산 과정

3 원소 B 삽입 : `push(stack, B);`



4 원소 C 삽입 : `push(stack, C);`



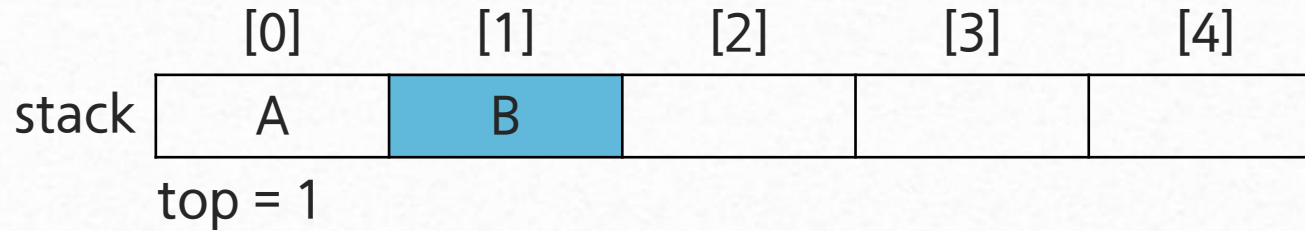
1 : 스택(stack)



6) 배열을 사용한 스택 구현

📦 데이터 사이즈가 5인 배열의 스택에서의 연산 과정

5 원소 삭제 : pop(stack);



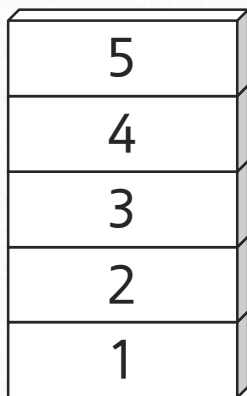
1 : 스택(stack)



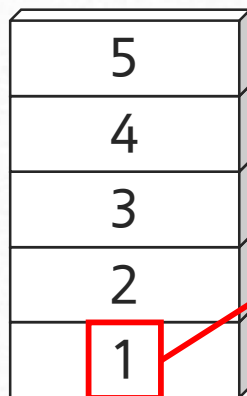
7) Java의 스택 클래스

📦 스택의 search 알고리즘

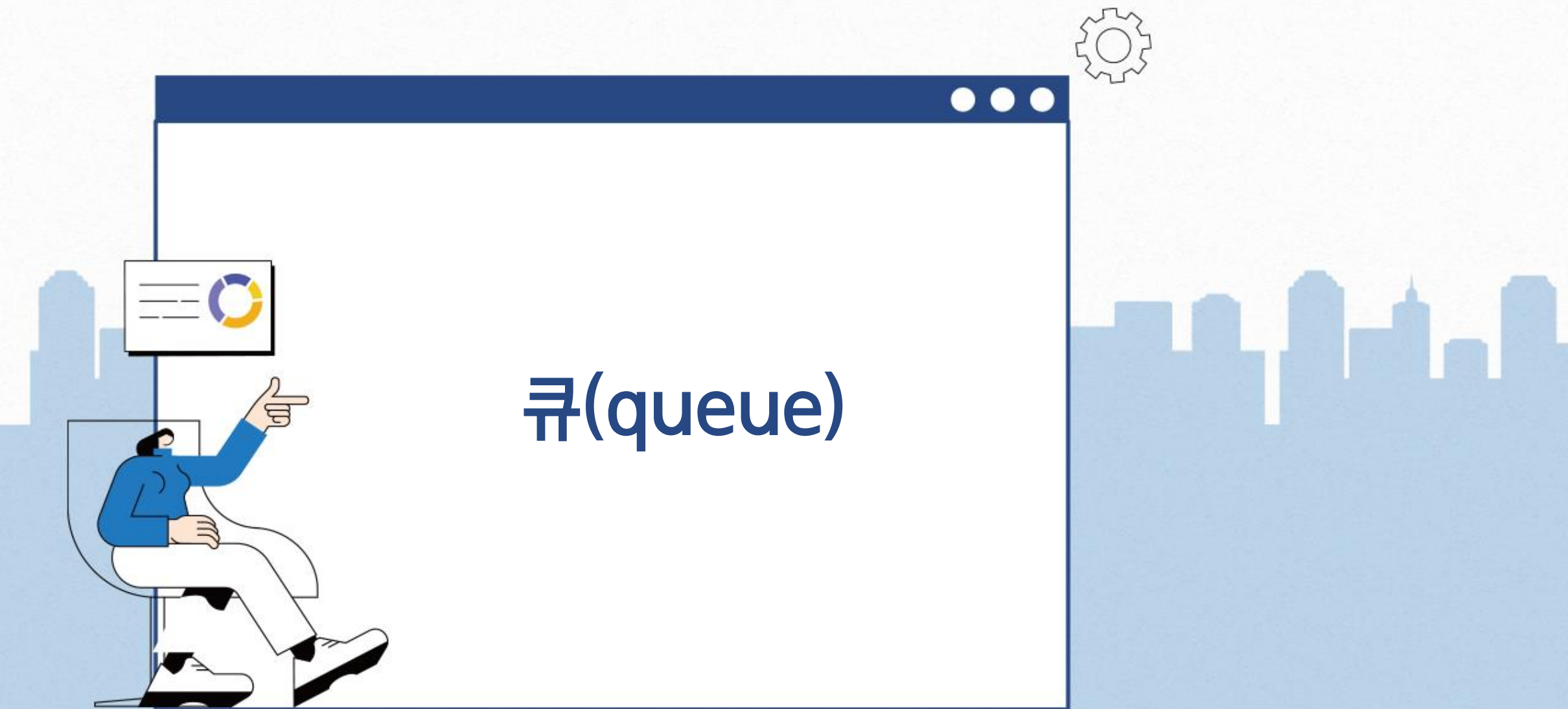
```
Stack<integer> stack = new Stack<>();  
    for (int i = 0; i < 5; i++) {  
        stack.push(i + 1);  
    }  
    System.out.println(stack.search(1));
```



for문이 끝난 후 stack



1을 search할 경우
5번째에 있으므로
5를 반환함



2 큐(queue)



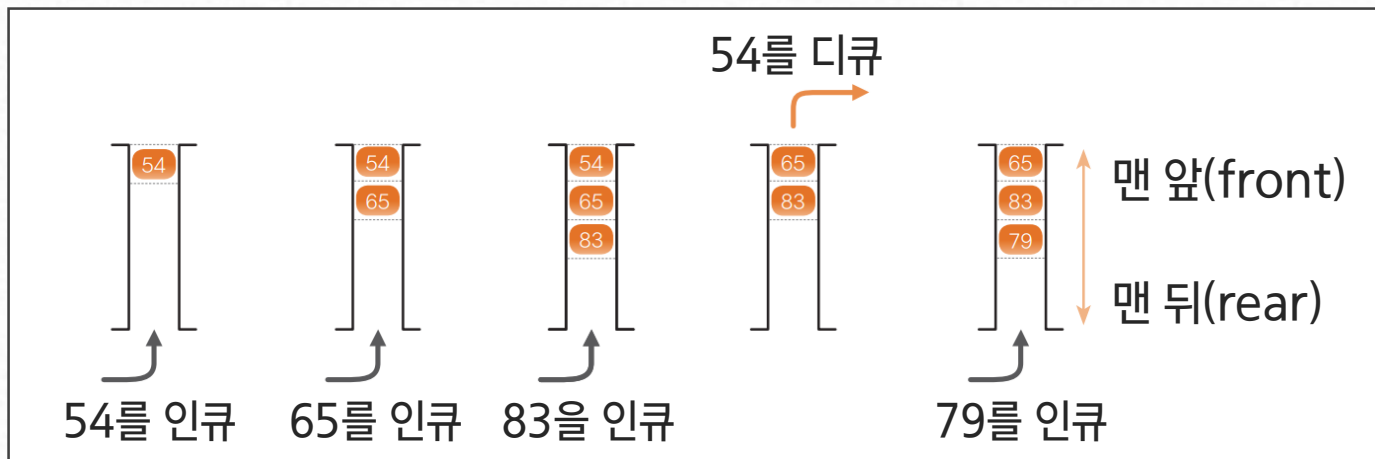
1) 큐 알아보기

큐(queue)

스택과 마찬가지로 데이터를 일시적으로 쌓아 두는 기본 자료구조

가장 먼저 넣은 데이터를 가장 먼저 꺼내는 선입선출 구조

- ★ 영화관에서 가장 먼저 줄을 선 사람이 먼저 입장하는 것과 동일함
- ★ FIFO(First-In, First-Out) 방식으로 스택과 꺼내는 순서가 반대임
- ★ 너비 우선 탐색(BFS), 캐시(cache) 구현



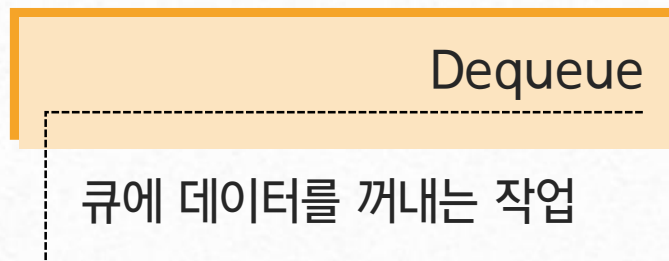
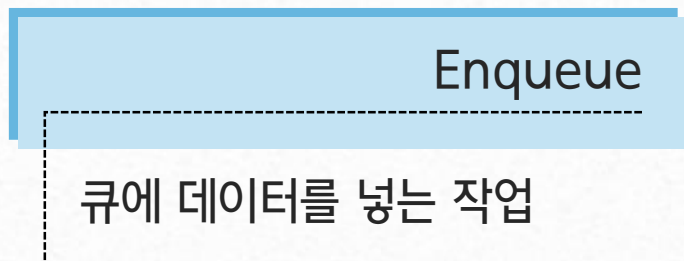
2 큐(queue)



2) 구조



큐의 연산

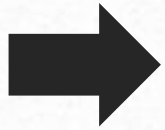
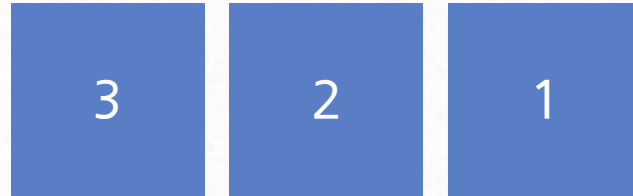
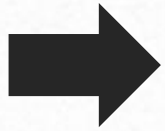
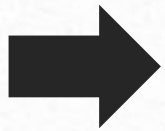


2 큐(queue)



3) 연산

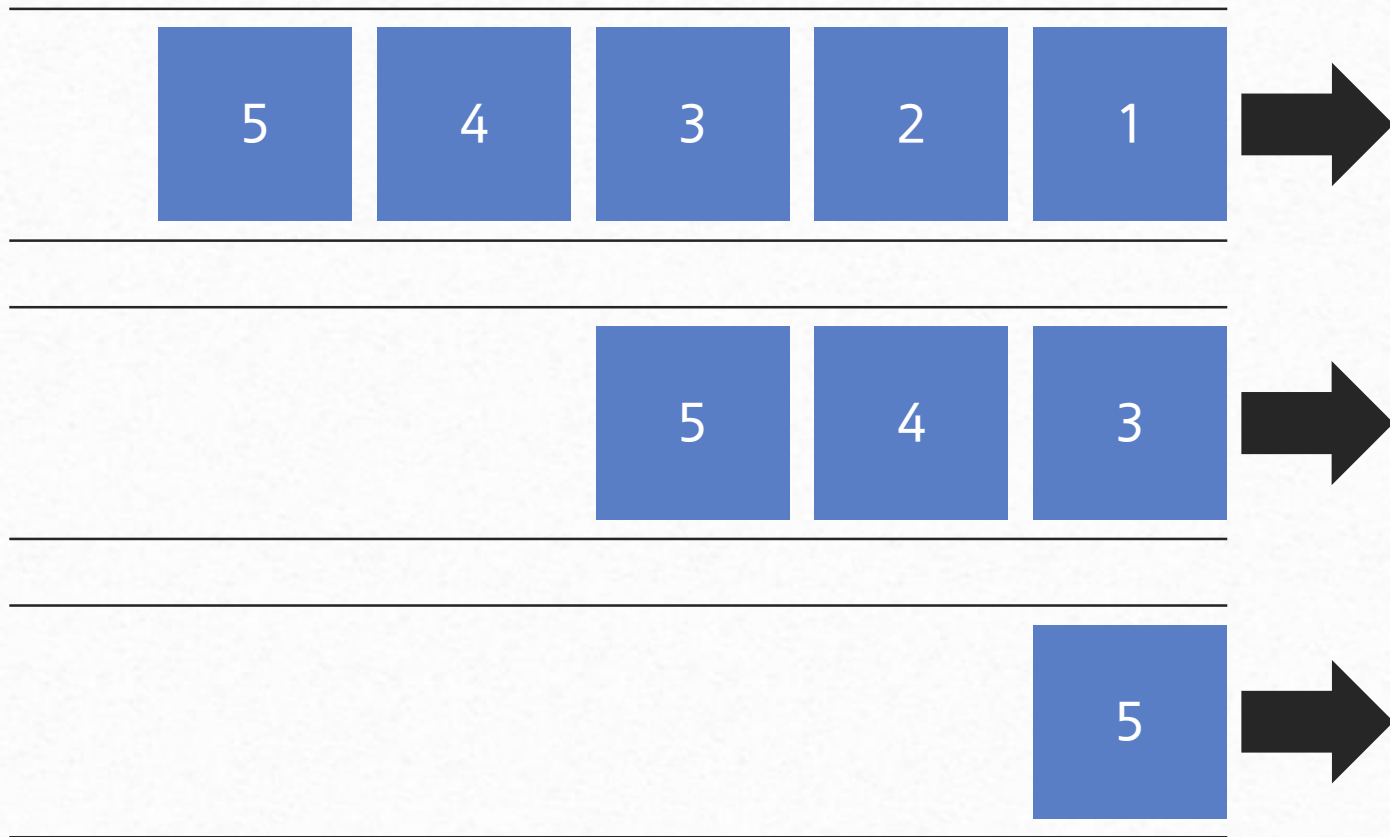
 Enqueue



2 큐(queue)

3) 연산

 Dequeue



2 큐(queue)



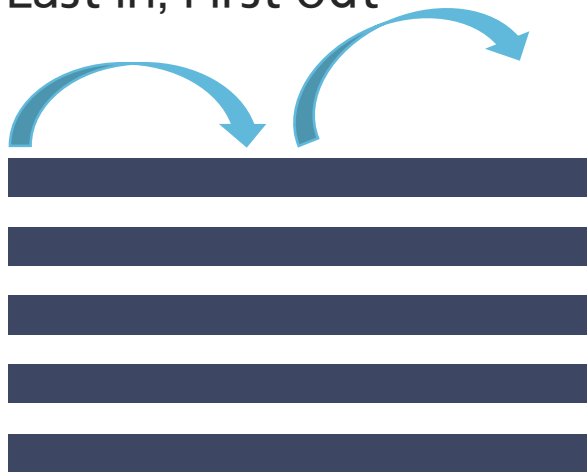
4) 스택과 큐의 비교



구조

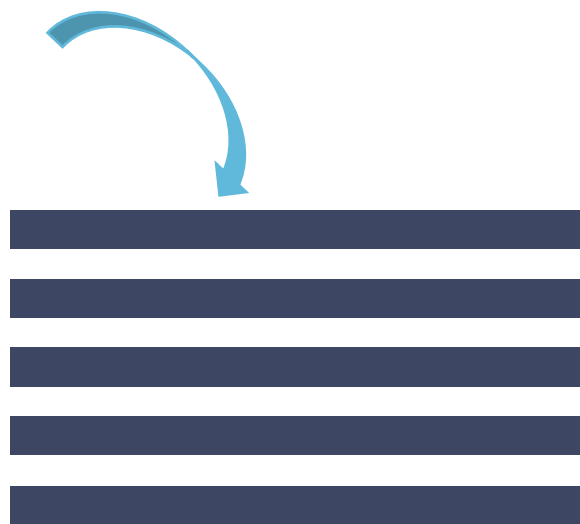
[Stack]

Last in, First out



[Queue]

First in, First out



2 큐(queue)



4) 스택과 큐의 비교



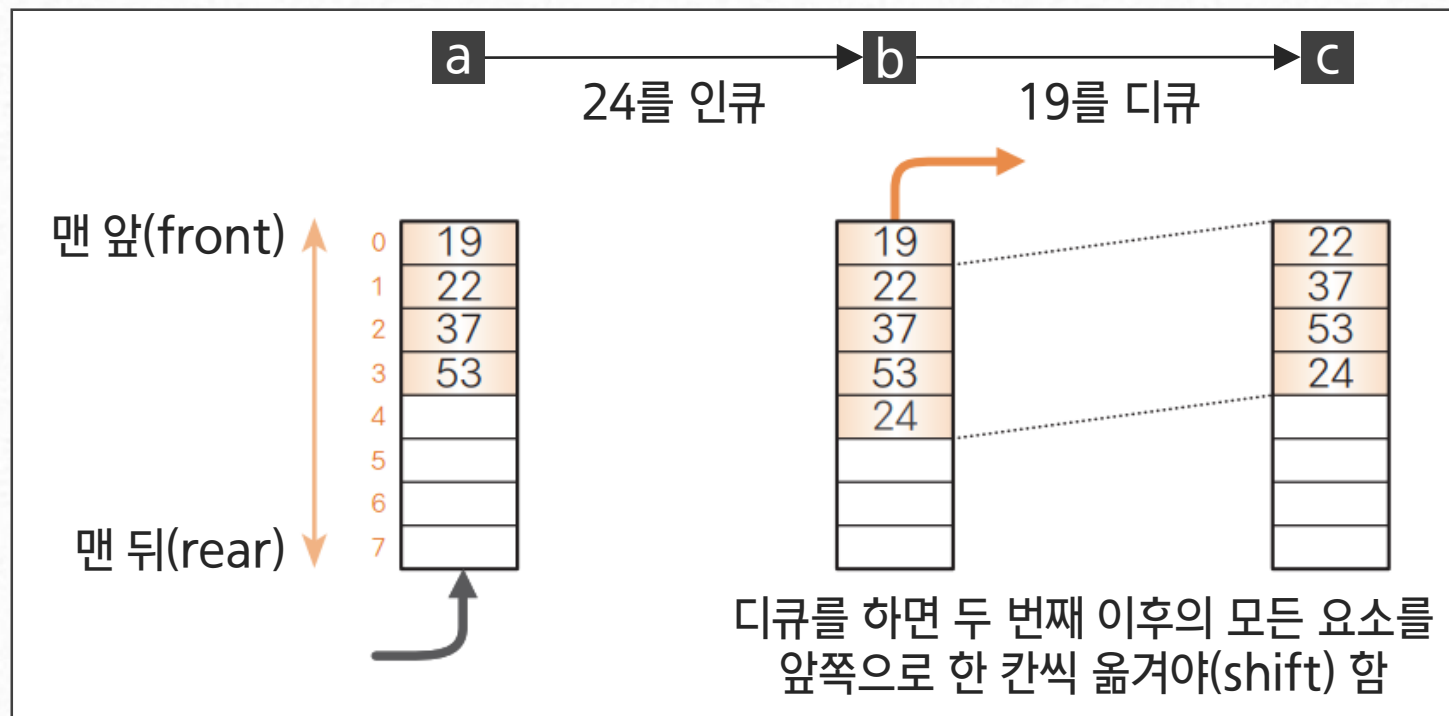
연산

자료구조 \ 항목	삽입 연산		삭제 연산	
	연산자	삽입 위치	연산자	삽입 위치
스택	push	top	pop	top
큐	enQueue	rear	deQueue	front

2 큐(queue)

5) 배열로 큐 만들기

스택과 마찬가지로 큐 또한 배열을 사용하여 구현할 수 있음



출처4

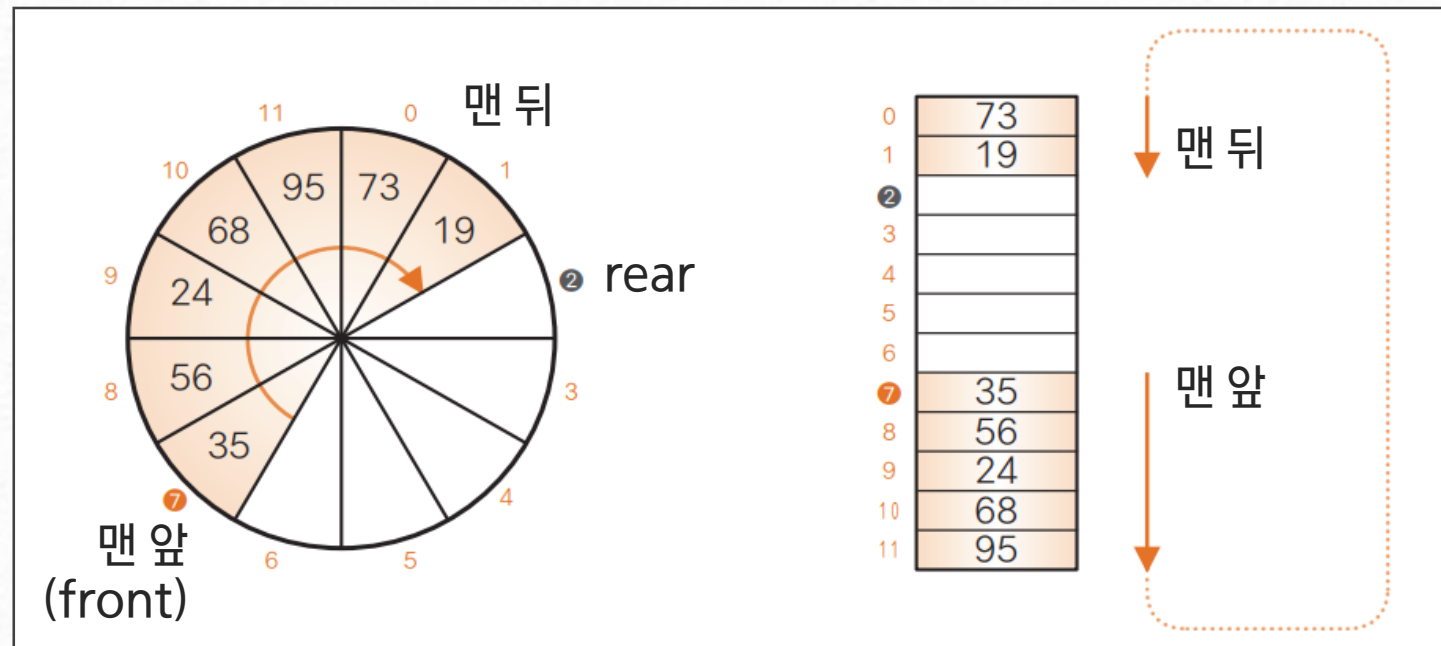
2 큐(queue)

6) 링 버퍼로 큐 만들기

배열 요소를 앞쪽으로 옮기지 않는 큐

★ 이를 위해 사용하는 자료구조를 '링 버퍼(ring buffer)' 라고 함

배열의 맨 뒤가 맨 앞과 연결되었다고 보는 자료구조



- 프론트(front) : 논리적으로 맨 앞 요소의 인덱스
- 리어(rear) : 논리적인 맨 뒤 요소 하나 뒤의 인덱스(다음 요소를 인큐할 위치의 인덱스)

출처5

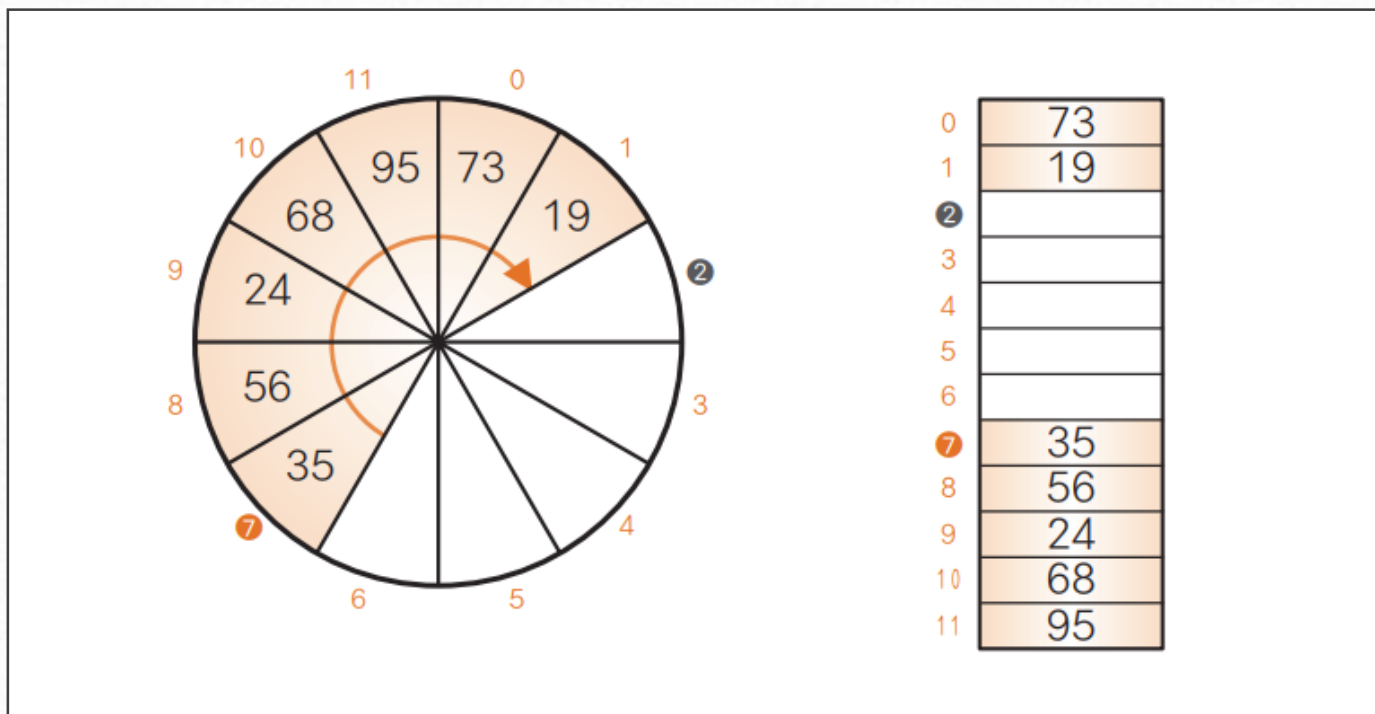
2 큐(queue)



6) 링 버퍼로 큐 만들기

인큐와 디큐를 수행하면 변수 프론트값과 리어값이 다음과 같은 과정을 거쳐 변화함

[큐의 현재 상태]



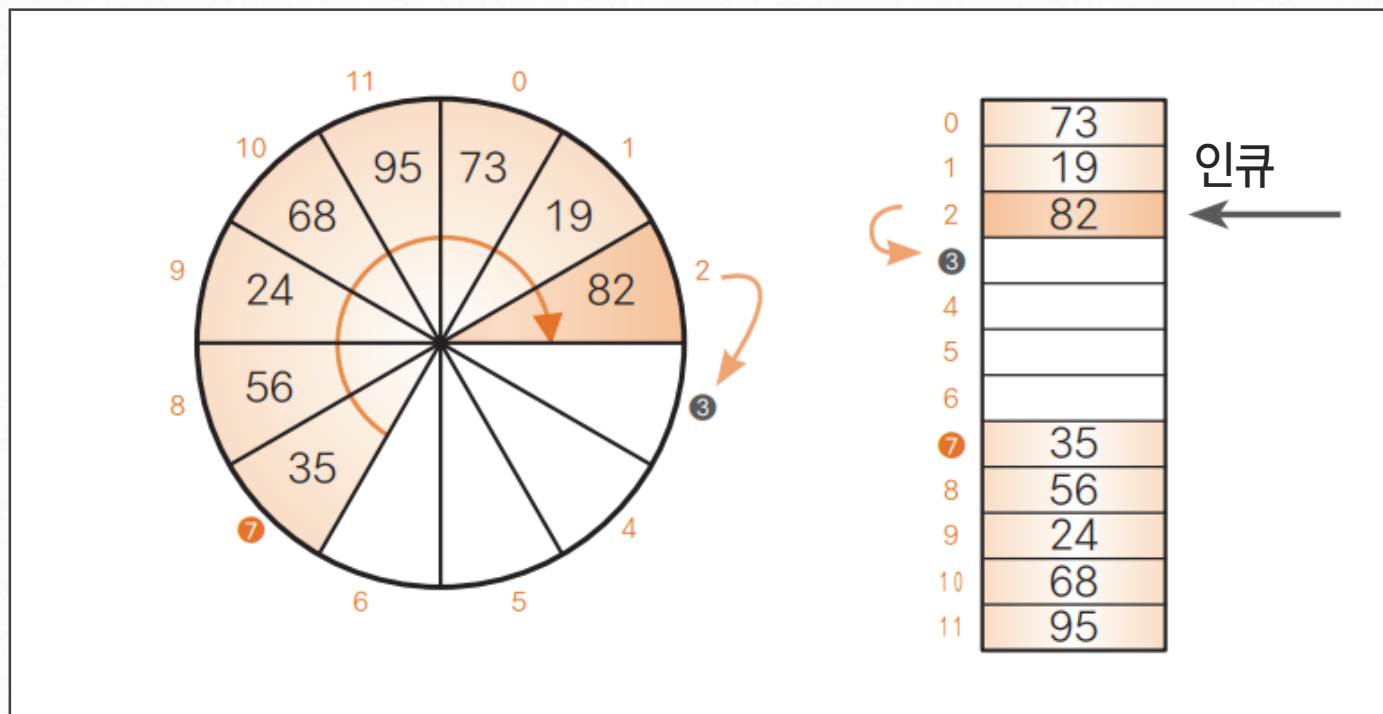
출처6

2 큐(queue)

6) 링 버퍼로 큐 만들기

인큐와 디큐를 수행하면 변수 프론트값과 리어값이 다음과 같은 과정을 거쳐 변화함

[82를 인큐]



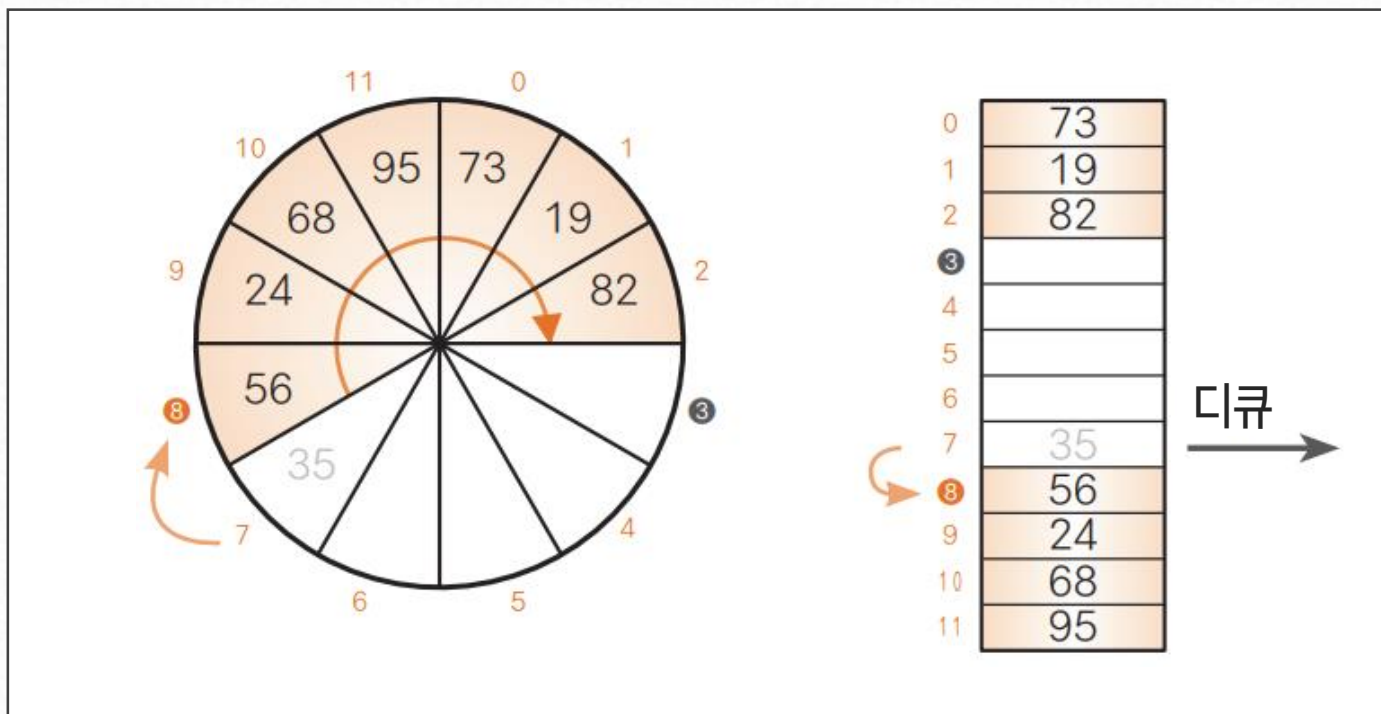
출처7

2 큐(queue)

6) 링 버퍼로 큐 만들기

인큐와 디큐를 수행하면 변수 프론트값과 리어값이 다음과 같은 과정을 거쳐 변화함

[35를 디큐]



출처8



출 처 source

- ◆ 출처1~8 : 시바타 보요(저), 강민(역)(2022). Do it 자료구조와 함께 배우는 알고리즘 입문 : 자바 편. 이지스퍼블리싱

참고문헌 reference

- 시바타 보요(저), 강민(역)(2022). Do it 자료구조와 함께 배우는 알고리즘 입문 : 자바 편. 이지스퍼블리싱
- Introduction to Algorithms, 3rd Edition(The MIT Press) 3rd Edition





자료구조	공통점	차이점
리스트(list)	선형 자료 구조, 순서가 있음	읽기, 삽입(insert)과 삭제(delete)를 리스트의 어느 곳에서나 행함
스택(stack)		삽입(insert)과 삭제(delete)를 한쪽(top)에서 행함
큐(queue)		삽입(insert)은 한쪽(rear)에서 진행하고, 삭제(delete)는 반대쪽(front)에서 진행함

